

## LAPORAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

# Semester Ganjil

**Tahun Akademik 2023/2024**

Evaluasi Agregat Program Studi · Outcome-Based Education

**S2 STATISTIKA TERAPAN  
FMIPA UNPAD**

MAHASISWA TERUKUR

**29**

memiliki evidence semester

RERATA OUTCOME

**81.8**

skala 0–100

ATTAINMENT

**93.8%**skor outcome  $\geq 75$ 

STATUS

**AGREGAT / BELUM  
MERATA**benchmark  $\geq 90\%$ **Kesimpulan utama**

Secara agregat semester mencapai 93.8%, tetapi capaian belum merata. CPL-4 (komputasi statistik) hanya mencapai 57,1% dengan rerata 75,8; 9 dari 21 mahasiswa OBE berada di bawah 75. Karena itu status semester adalah TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA.

## MONITORING & EVALUASI CPL PROGRAM STUDI

S2 Statistika Terapan · Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Tanggal penyusunan: 2 September 2026 · Dokumen monitoring mutu akademik

# Kerangka Pengukuran & Kualitas Data

Definisi operasional yang transparan agar hasil semester dapat diaudit dan dibandingkan

## 1 · RUANG LINGKUP DATA

Laporan mencakup 29 mahasiswa yang memiliki evidence nilai pada Semester Ganjil · TA 2023/2024, menghasilkan 145 student–outcome records. Komposisi taksonomi: OBE CPL1–CPL7: 21 mahasiswa, Kurikulum 2020: 8 mahasiswa. Angka ini adalah jumlah mahasiswa terukur pada dataset, bukan klaim jumlah registrasi resmi semester.

## 2 · FORMULA DAN BENCHMARK

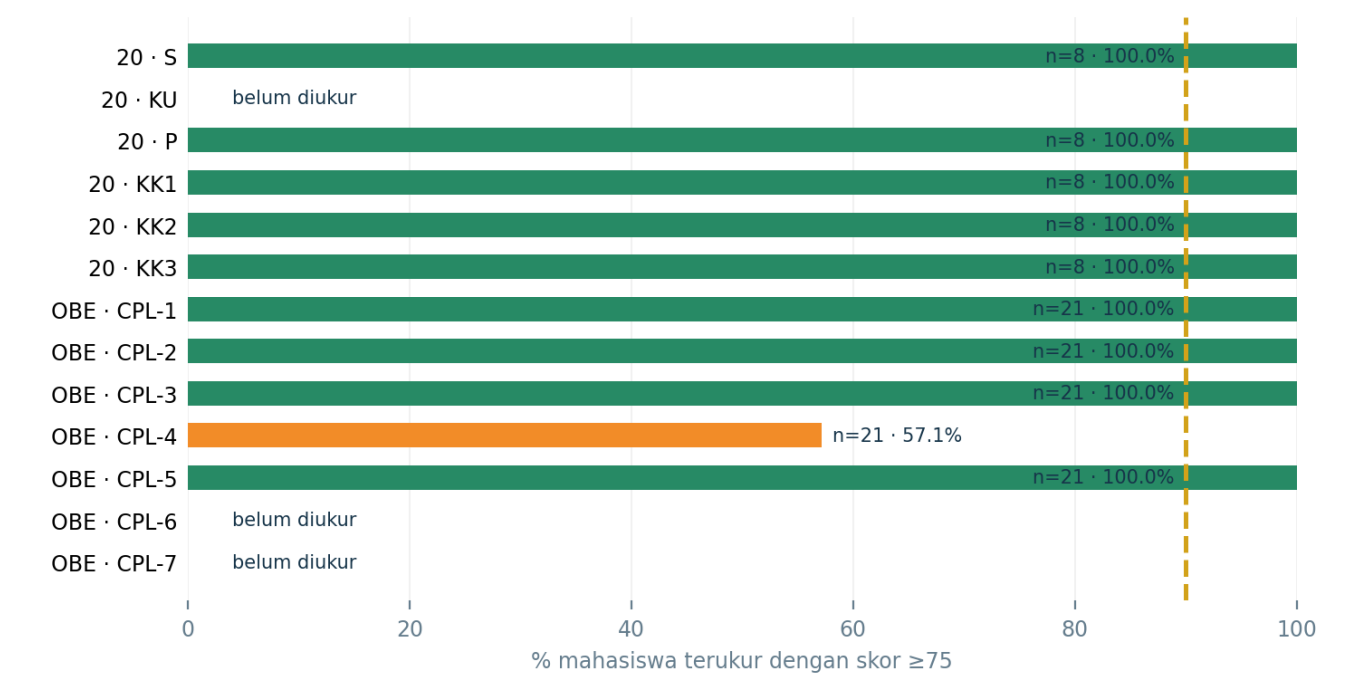
| Elemen                              | Definisi operasional                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skor outcome per mahasiswa–semester | Rata-rata tertimbang nilai TOTAL mata kuliah yang memetakan outcome pada semester tersebut; Bobot Awal dinormalisasi hanya atas evidence semester yang tersedia.                                               |
| Ambang kompetensi individual        | Skor outcome $\geq 75$ = minimal kategori “Kompeten”, mengikuti klasifikasi portofolio mahasiswa yang digunakan program.                                                                                       |
| Attainment outcome                  | Proporsi mahasiswa yang memiliki evidence outcome dan memperoleh skor $\geq 75$ .                                                                                                                              |
| Benchmark program                   | $\geq 90\%$ attainment digunakan sebagai benchmark monitoring internal/usulan operasional. Angka ini harus dibaca sebagai benchmark kerja sampai ditetapkan secara formal melalui mekanisme mutu program/UPPS. |
| Evidence strength                   | $n < 5$ diberi label “evidence sangat terbatas” dan tidak digunakan untuk keputusan tercapai/tidak tercapai outcome semester. Coverage tetap dilaporkan agar angka 100% dari sampel kecil tidak menyesatkan.   |
| Status program                      | TERCAPAI jika seluruh outcome dengan $n \geq 5$ mencapai $\geq 90\%$ ; TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA jika agregat $\geq 90\%$ tetapi ada outcome belum mencapai; BELUM TERCAPAI jika agregat $< 90\%$ .       |

## 3 · PRINSIP INTERPRETASI

- Taksonomi Kurikulum 2020 (S, KU, P, KK1–KK3) dan CPL1–CPL7 OBE tidak digabung pada tabel outcome; keduanya ditampilkan terpisah untuk menjaga validitas konstruk.
- Attainment semester menunjukkan evidence yang muncul pada semester tersebut. Skor kumulatif menggunakan seluruh evidence sampai semester berjalan untuk mahasiswa yang sedang terukur.
- CPL-6/CPL-7 dan sebagian CPL-1 dapat memiliki coverage lebih rendah pada semester tertentu karena sequencing SUR/SKR/tesis; coverage rendah tidak otomatis berarti CPL tidak tercapai.
- Analisis mata kuliah bersifat diagnostik. Kinerja satu mata kuliah dapat lebih rendah daripada outcome agregat karena outcome menerima beberapa sumber evidence.
- Interpretasi ini bersifat deskriptif-evaluatif; hubungan antara intervensi pembelajaran dan peningkatan CPL tidak dinyatakan kausal tanpa bukti desain evaluasi yang memadai.

# Dashboard Capaian CPL Semester

Attainment, coverage, dan kekuatan evidence per outcome



| Outcome     | n  | Coverage | Mean | Attainment | Status       |
|-------------|----|----------|------|------------|--------------|
| 2020 · S    | 8  | 100.0%   | 84.4 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| 2020 · KU   | 0  | 0.0%     | —    | —          | BELUM DIUKUR |
| 2020 · P    | 8  | 100.0%   | 84.4 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| 2020 · KK1  | 8  | 100.0%   | 84.4 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| 2020 · KK2  | 8  | 100.0%   | 84.4 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| 2020 · KK3  | 8  | 100.0%   | 84.4 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| OBE · CPL-1 | 21 | 100.0%   | 83.0 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| OBE · CPL-2 | 21 | 100.0%   | 81.8 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| OBE · CPL-3 | 21 | 100.0%   | 81.8 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| OBE · CPL-4 | 21 | 100.0%   | 75.8 | 57.1%      | BELUM        |
| OBE · CPL-5 | 21 | 100.0%   | 81.8 | 100.0%     | TERCAPAI     |
| OBE · CPL-6 | 0  | 0.0%     | —    | —          | BELUM DIUKUR |
| OBE · CPL-7 | 0  | 0.0%     | —    | —          | BELUM DIUKUR |

Outcome paling kritis

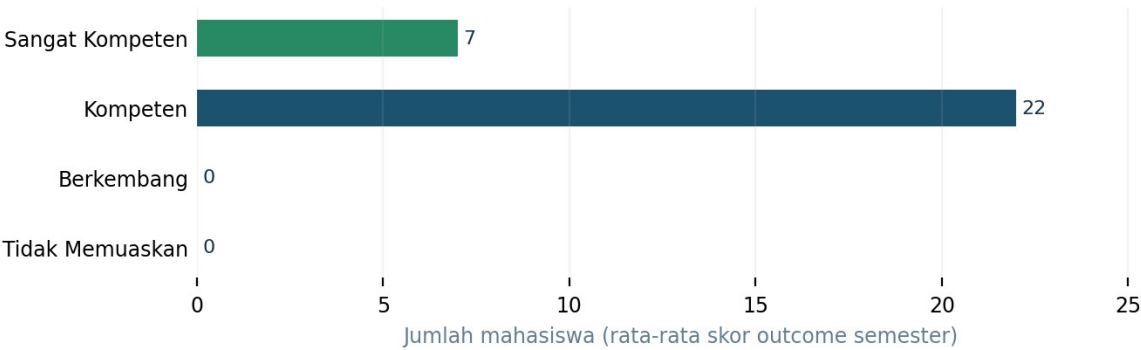
CPL-4 · attainment 57.1% · rerata 75.8 · n=21. Outcome ini berada di bawah benchmark 90% dan menjadi prioritas perbaikan.

Catatan evidence: KU (n=0), CPL-6 (n=0), CPL-7 (n=0) tidak digunakan sebagai dasar keputusan outcome semester.

# Distribusi, Tren & Diagnosis

Membaca kualitas capaian di balik angka agregat

|                   |                       |                     |                        |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| SEMESTER · MEAN   | SEMESTER · ATTAINMENT | KUMULATIF · MEAN    | KUMULATIF · ATTAINMENT |
| 81.8              | 93.8%                 | 81.8                | 94.1%                  |
| evidence semester | 95% CI 88.6–96.7%     | hingga semester ini | 153 student–outcome    |



## PERBANDINGAN COHORT YANG TERUKUR

| Angkatan | Mahasiswa | Outcome records | Mean | Attainment |
|----------|-----------|-----------------|------|------------|
| 2022     | 8         | 40              | 84.4 | 100.0%     |
| 2023     | 21        | 105             | 80.9 | 91.4%      |

## MATA KULIAH DENGAN SINYAL TERENDAH (DIAGNOSTIK)

| Kode     | Mata Kuliah                         | n  | Mean | ≥75    | <75 |
|----------|-------------------------------------|----|------|--------|-----|
| D20B.101 | Statistik Inferential               | 21 | 75.5 | 57.1%  | 9   |
| D20B.105 | Komputasi Statistik dan Optimasi    | 21 | 75.8 | 57.1%  | 9   |
| D20B.102 | Analisis Multivariat Tingkat Lanjut | 21 | 82.9 | 100.0% | 0   |
| D20B.104 | Proses Stokastik Tingkat Lanjut     | 21 | 83.8 | 100.0% | 0   |
| D20B.322 | Tesis                               | 7  | 85.2 | 100.0% | 0   |

Catatan: tabel mata kuliah menggunakan skor TOTAL dan hanya menampilkan mata kuliah dengan n≥5. Ini adalah diagnostic signal, bukan pengganti perhitungan CPL.

# Analisis Mendalam & Closing the Loop

## Temuan yang dapat ditindaklanjuti pada level program studi

### Executive interpretation

Secara agregat semester mencapai 93.8%, tetapi capaian belum merata. CPL-4 (komputasi statistik) hanya mencapai 57,1% dengan rerata 75,8; 9 dari 21 mahasiswa OBE berada di bawah 75. Karena itu status semester adalah TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA.

### APA YANG DIJELASKAN OLEH DATA?

CPL-1, CPL-2, CPL-3, dan CPL-5 masing-masing mencapai 100% pada cohort OBE 2023. Kontrasnya sangat tajam dengan CPL-4, sehingga rata-rata program yang tampak baik dapat menyembunyikan bottleneck kompetensi komputasi.

Audit mapping menunjukkan CPL-4 pada semester ini terutama diukur melalui Komputasi Statistik dan Optimasi. Mata kuliah tersebut memiliki rerata 75,8 dan attainment 57,1%, persis dengan pola CPL-4. Ini memberi bukti diagnostik yang relatif langsung: gap CPL-4 berhubungan dengan evidence komputasi, bukan sekadar efek agregasi lintas mata kuliah.

Statistika Inferensial juga menunjukkan 57,1% mahasiswa mencapai  $\geq 75$ , walaupun tidak menjadi pengukur utama CPL-4 pada mapping semester ini. Dua sinyal serentak pada mata kuliah fondasi mengindikasikan perlunya dukungan transisi akademik pada awal cohort, terutama pada reasoning inferensial dan computational workflow.

### PRIORITAS TINDAK LANJUT

1

Prioritaskan closing-the-loop CPL-4: tutorial komputasi, diagnostic pre-test, latihan reproducible workflow, serta rubrik yang memisahkan correctness algoritma, interpretasi, dan komunikasi hasil.

2

Moderasi asesmen Statistika Inferensial dan Komputasi Statistik dan Optimasi untuk memastikan threshold 75 konsisten dengan level magister dan CPMK.

3

Ukur ulang CPL-4 pada semester berikutnya dan laporkan perubahan attainment semesteran serta kumulatif; target follow-up  $\geq 90\%$ .

### KPI MONITORING SEMESTER BERIKUTNYA

- Attainment setiap outcome dengan  $n \geq 5$   $\geq 90\%$  dan tidak ada bottleneck tunggal yang tertutup oleh rata-rata agregat.
- Coverage evidence dilaporkan bersama attainment; target akhir sebelum kelulusan adalah evidence CPL lengkap untuk setiap mahasiswa sesuai kurikulumnya.
- Mata kuliah dengan attainment  $< 90\%$  atau rerata dekat 75 masuk daftar review RPS/asesmen dan di-follow-up pada RTM/CAPA.
- Setiap perubahan pembelajaran memiliki evidence: masalah → tindakan → PIC/waktu → hasil semester berikutnya → keputusan efektivitas.

# Definisi Outcome, Sumber & Audit Trail

## Lampiran ringkas untuk ketertelusuran laporan

### OUTCOME YANG RELEVAN PADA SEMESTER INI

| Kode        | Definisi ringkas                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBE · CPL-1 | Menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah.              |
| OBE · CPL-2 | Merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.                                            |
| OBE · CPL-3 | Mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata secara interdisipliner/multidisipliner.                            |
| OBE · CPL-4 | Mengembangkan algoritma komputasi menggunakan perangkat lunak statistika untuk masalah kompleks dan membuat hasil mudah diakses/dipahami. |
| OBE · CPL-5 | Berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengelola riset serta menghasilkan dampak positif.                                 |
| OBE · CPL-6 | Mengembangkan jejaring kerja sama nasional/internasional dan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.                              |
| OBE · CPL-7 | Menunjukkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial-lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.                        |
| 2020 · S    | Sikap dan tata nilai: etika, tanggung jawab, integritas, kepedulian, dan profesionalisme.                                                 |
| 2020 · KU   | Keterampilan umum: berpikir logis-kritis, komunikasi akademik, pengelolaan penelitian, kerja sama, dan pembelajaran mandiri.              |
| 2020 · P    | Pengetahuan: landasan teori statistika untuk menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat.                                  |
| 2020 · KK1  | Keterampilan khusus 1: merancang, mengevaluasi, dan mengelola pengumpulan data melalui survei atau percobaan.                             |
| 2020 · KK2  | Keterampilan khusus 2: mengevaluasi metode analisis, mengelola analisis terintegrasi, menginterpretasikan, dan mendiseminasikan hasil.    |
| 2020 · KK3  | Keterampilan khusus 3: mengembangkan algoritma komputasi dengan perangkat lunak statistika untuk pemecahan masalah.                       |

# Sumber & Audit Trail

Ketertelusuran data, referensi, dan batas interpretasi

## SUMBER DATA DAN REFERENSI

- Audit\_Perhitungan\_CPL.xlsx — sumber internal perhitungan mahasiswa–mata kuliah–outcome, bobot, kontribusi, mapping kode, dan validasi.
- Rekap\_Capaian\_CPL\_Seluruh\_Mahasiswa.xlsx — sumber internal rekap outcome lintas angkatan dan klasifikasi kompetensi.
- Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran — 42 SKS, 3 semester, 7 CPL berbasis KKNi Level 8, serta mapping mata kuliah–CPL.
- URL publik: [https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum\\_obe\\_2025\\_edisi\\_revisi\\_web/index.html](https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html)
- Dokumen perencanaan mutu/akreditasi internal 2026–2029 — benchmark ketercapaian CPL agregat  $\geq 90\%$  merupakan usulan operasional dan perlu dibaca sesuai status penetapan formal program/Upps.

## AUDIT NOTES

- Perhitungan historical score menggunakan kolom TOTAL; bobot kontrak perkuliahan 2026/2027 tidak diterapkan retroaktif.
- Jika mata kuliah berulang, sumber audit menggunakan attempt bernilai positif dan semester terbaru sesuai metodologi file audit.
- Skor outcome semester dinormalisasi ulang pada evidence yang benar-benar tersedia pada semester tersebut; ini berbeda dari skor portofolio kelulusan yang mengagregasi seluruh perjalanan studi.
- Laporan ini tidak menggantikan transkrip, SIAT, keputusan RTM, atau laporan akreditasi resmi. Fungsinya adalah evidence-based monitoring untuk continuous quality improvement.

### Rekomendasi tata kelola data

Bekukan definisi indikator, versi mapping, dan formula per tahun akademik. Simpan laporan ini bersama dataset sumber, decision log, notulen RTM, dan bukti tindak lanjut agar rantai CPL → evidence → analisis → perbaikan dapat diaudit.